

# Численное решение задачи Коши методом Рунге-Кутты

Артем Маклаков

Б05-332

22 апреля 2026

## 1. Цель работы

Целью лабораторной работы является реализация численного метода решения задачи Коши для системы обыкновенных дифференциальных уравнений, заданного таблицей Бутчера из условия, исследование порядка аппроксимации метода и сравнение численного решения с точным решением на тестовой задаче.

## 2. Теоретическая часть

### 2.1. Постановка задачи Коши

Для задачи Коши рассматривается система

$$u_t(t) = f(t, u), \quad t \in [0, T], \quad (1)$$

$$u(0) = u_0. \quad (2)$$

Вводится равномерная сетка

$$t_n = nh, \quad n = 0, 1, \dots, N, \quad h = \frac{T}{N}, \quad (3)$$

и ищутся приближённые значения

$$U_n \approx u(t_n). \quad (4)$$

Для оценки точности используется вектор ошибки и её норма. В частности, в дискретной норме  $\|\cdot\|_\infty$  порядок сходимости определяется соотношением

$$\|E_h\| = O(h^p), \quad h \rightarrow 0. \quad (5)$$

### 2.2. Метод Рунге-Кутты и таблица Бутчера

В лекции метод Рунге-Кутты с таблицей Бутчера записывается в виде

$$y_{l+1} = y_l + h \sum_{j=1}^s b_j f_j, \quad (6)$$

$$f_i = f \left( x_l + c_i h, y_l + h \sum_{j=1}^s a_{ij} f_j \right), \quad i = 1, \dots, s. \quad (7)$$

В работе задана таблица Бутчера

$$\begin{array}{c|cc} 0 & 0 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \hline & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}$$

Здесь  $s = 2$ , поэтому на одном шаге вычисляются две стадии.

Подставим коэффициенты таблицы Бутчера в общую формулу метода. Для первой стадии получаем

$$k_1 = f(t_n, U_n). \quad (8)$$

Действительно, при  $c_1 = 0$  и  $a_{11} = a_{12} = 0$  аргументы функции  $f$  равны  $t_n$  и  $U_n$ .

Для второй стадии имеем  $c_2 = 1$ ,  $a_{21} = \frac{1}{2}$ ,  $a_{22} = \frac{1}{2}$ , поэтому

$$k_2 = f\left(t_n + h, U_n + \frac{h}{2}k_1 + \frac{h}{2}k_2\right). \quad (9)$$

После вычисления стадий шаг метода имеет вид

$$U_{n+1} = U_n + \frac{h}{2}(k_1 + k_2). \quad (10)$$

Так как  $k_2$  входит в правую часть собственного уравнения, метод является неявным.

### 2.3. Нелинейное уравнение на стадии и метод Ньютона

На каждом шаге требуется решить нелинейное уравнение относительно  $k_2$ . Введём функцию

$$G(k) = k - f\left(t_n + h, U_n + \frac{h}{2}(k_1 + k)\right). \quad (11)$$

Тогда искомая стадия  $k_2$  определяется условием

$$G(k_2) = 0. \quad (12)$$

Для решения этого уравнения используется метод Ньютона. В лекциях для системы нелинейных уравнений он записывается как

$$U^{(s+1)} = U^{(s)} - [J(U^{(s)})]^{-1}G(U^{(s)}). \quad (13)$$

Здесь матрица Якоби  $J$  состоит из производных  $\partial G_i / \partial U_j$ .

В нашем случае переменной Ньютона служит вектор  $k$ . Найдём производную функции  $G(k)$ . По правилу цепочки

$$G'(k) = I - \frac{h}{2} \frac{\partial f}{\partial u} \left( t_n + h, U_n + \frac{h}{2}(k_1 + k) \right). \quad (14)$$

Следовательно, итерации Ньютона записываются в виде

$$k^{(s+1)} = k^{(s)} - [J_G(k^{(s)})]^{-1} G(k^{(s)}), \quad (15)$$

где

$$J_G(k^{(s)}) = I - \frac{h}{2} \frac{\partial f}{\partial u} \left( t_n + h, U_n + \frac{h}{2}(k_1 + k^{(s)}) \right). \quad (16)$$

Остановка итераций производится по условию

$$\|\delta^{(s)}\|_\infty < \text{tol}, \quad (17)$$

где  $\delta^{(s)}$  — поправка Ньютона на очередной итерации.

## 2.4. Порядок метода

Перед вычислительным экспериментом найдём теоретический порядок метода. Для метода Рунге-Кутты второго порядка достаточно выполнить два условия порядка:

$$\sum_{i=1}^s b_i = 1, \quad (18)$$

$$\sum_{i=1}^s b_i c_i = \frac{1}{2}. \quad (19)$$

Подставим коэффициенты заданной таблицы:

$$b_1 + b_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1, \quad (20)$$

$$b_1 c_1 + b_2 c_2 = \frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}. \quad (21)$$

Оба условия выполнены, следовательно, заданный метод имеет второй порядок.

## 2.5. Фактический порядок аппроксимации

Пусть для шага  $h$  ошибка имеет вид

$$\|E_h\|_\infty \approx Ch^p. \quad (22)$$

Тогда для шага  $h/2$  получаем

$$\|E_{h/2}\|_\infty \approx C \left( \frac{h}{2} \right)^p = \frac{Ch^p}{2^p}. \quad (23)$$

Разделим первое равенство на второе:

$$\frac{\|E_h\|_\infty}{\|E_{h/2}\|_\infty} \approx 2^p. \quad (24)$$

Отсюда фактический порядок аппроксимации вычисляется по формуле

$$p_{\text{fact}} = \log_2 \frac{\|E_h\|_\infty}{\|E_{h/2}\|_\infty}. \quad (25)$$

## 3. Реализация

### 3.1. Требования к программе

Программа содержит функцию, принимающую на вход отрезок  $[0, T]$ , вектор начального условия  $u_0$ , функцию правой части  $f(t, u)$ , функцию для вычисления Якобиана  $\partial f / \partial u$ , число шагов интегрирования и точность для критерия останова итераций по нелинейности. Функция реализует заданный метод Рунге–Кутты, а для решения нелинейного уравнения на каждом шаге использует метод Ньютона.

Кроме того, программа строит графики точного и численного решения для тестовой задачи, выполняет расчёты на последовательности вложенных сеток с уменьшением шага вдвое, вычисляет фактический порядок аппроксимации и строит график зависимости ошибки от шага сетки в логарифмическом масштабе.

### 3.2. Тестовая задача

В качестве тестовой задачи выбрана система

$$\begin{cases} u_1'(t) = -u_1(t), \\ u_2'(t) = -u_2^2(t), \end{cases} \quad u_1(0) = 1, \quad u_2(0) = 1, \quad t \in [0, 2]. \quad (26)$$

Точное решение имеет вид

$$u_1(t) = e^{-t}, \quad u_2(t) = \frac{1}{1+t}. \quad (27)$$

Для этой системы матрица Якоби равна

$$\frac{\partial f}{\partial u}(t, u) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2u_2 \end{pmatrix}. \quad (28)$$

Система является гладкой на рассматриваемом отрезке, поэтому фактический порядок должен быть близок к теоретическому.

### 3.3. Алгоритм

1. Задать число шагов  $N$  и вычислить шаг сетки  $h = T/N$ .
2. Положить  $U_0 = u_0$ .
3. Для каждого  $n = 0, 1, \dots, N-1$  вычислить первую стадию

$$k_1 = f(t_n, U_n).$$

4. Для второй стадии решить нелинейное уравнение

$$k_2 = f\left(t_n + h, U_n + \frac{h}{2}(k_1 + k_2)\right)$$

методом Ньютона.

5. После нахождения  $k_2$  выполнить шаг метода

$$U_{n+1} = U_n + \frac{h}{2}(k_1 + k_2).$$

6. Для последовательности шагов  $h, h/2, h/4, \dots$  вычислить ошибки

$$\|E_h\|_\infty = \max_n \|U_n - u(t_n)\|_\infty$$

и значения  $p_{\text{fact}}$ .

### 3.4. Результаты вычислительного эксперимента

Расчёты выполнены на последовательности сеток  $N = 20, 40, 80, 160, 320$ . Получены следующие значения ошибки и фактического порядка.

Таблица 1: Ошибка и фактический порядок

| $N$ | $h$      | $\ E_h\ _\infty$             | $p_{\text{fact}}$ | max итер.<br>Ньютона |
|-----|----------|------------------------------|-------------------|----------------------|
| 20  | 0.100000 | $7.4418573294 \cdot 10^{-4}$ | —                 | 4                    |
| 40  | 0.050000 | $1.8539976387 \cdot 10^{-4}$ | 2.005023          | 3                    |
| 80  | 0.025000 | $4.6309696026 \cdot 10^{-5}$ | 2.001253          | 3                    |
| 160 | 0.012500 | $1.1574911378 \cdot 10^{-5}$ | 2.000313          | 3                    |
| 320 | 0.006250 | $2.8935708473 \cdot 10^{-6}$ | 2.000078          | 3                    |

Из таблицы видно, что значения  $p_{\text{fact}}$  близки к двум. Это согласуется с теоретическим порядком метода, найденным по условиям порядка.

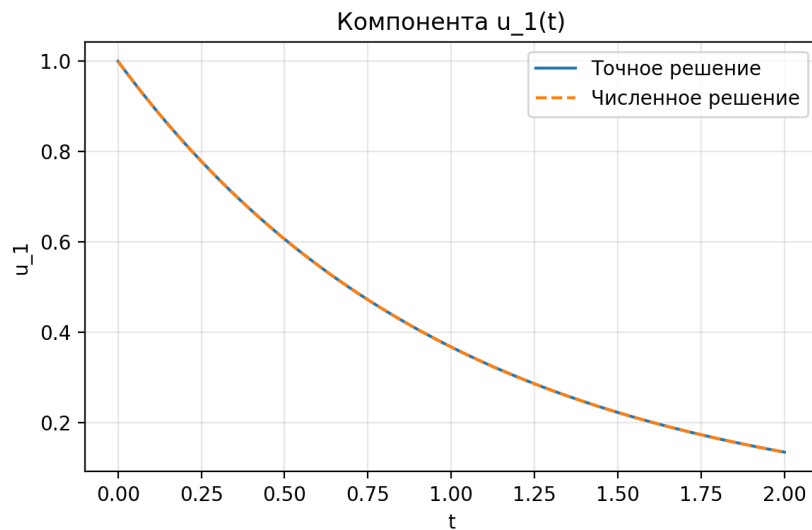


Рис. 1: Точное и численное решение для компоненты  $u_1(t)$  при  $N = 80$

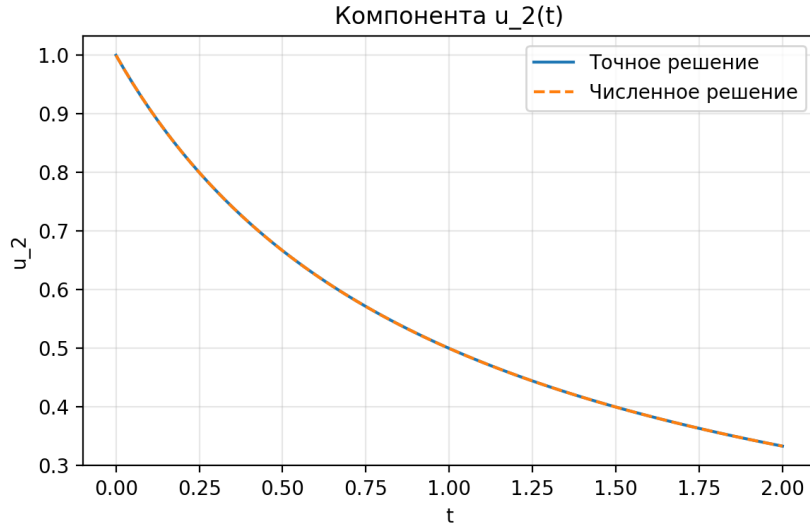


Рис. 2: Точное и численное решение для компоненты  $u_2(t)$  при  $N = 80$

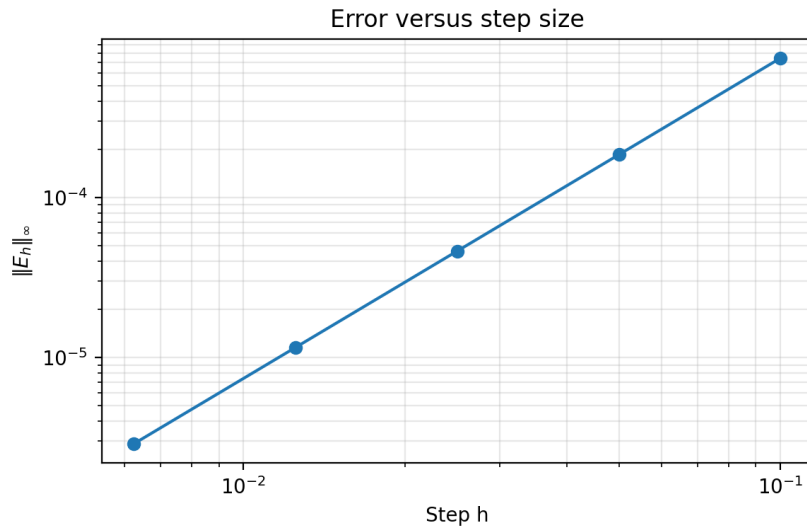


Рис. 3: График зависимости  $\|E_h\|_\infty$  от шага  $h$  в логарифмическом масштабе

На логарифмическом графике зависимость ошибки от шага близка к прямой линии с угловым коэффициентом 2, что соответствует закону

$$\|E_h\|_\infty \approx Ch^2. \quad (29)$$

Следовательно, на гладком решении фактический порядок аппроксимации близок к теоретическому.

### 3.5. Основной фрагмент программы

Ниже приведён основной фрагмент реализации шага метода и итераций Ньютона.

```

def rk_butcher_solver(interval, u0, f, jac, steps, tol,
    max_newton_iter=50):
    t0, T = interval
    h = (T - t0) / steps
    grid = np.linspace(t0, T, steps + 1)
    values = np.zeros((steps + 1, len(u0)), dtype=np.float64)
    values[0] = np.array(u0, dtype=np.float64)
    for n in range(steps):
        tn = grid[n]
        un = values[n]
        k1 = np.array(f(tn, un), dtype=np.float64)
        k2 = k1.copy()
        for _ in range(max_newton_iter):
            arg = un + 0.5 * h * (k1 + k2)
            g = k2 - np.array(f(tn + h, arg), dtype=np.float64)
            dg = np.eye(len(u0)) - 0.5 * h * np.array(jac(tn + h, arg),
                dtype=np.float64)
            delta = np.linalg.solve(dg, -g)
            k2 = k2 + delta
            if np.linalg.norm(delta, ord=np.inf) < tol:
                break
        values[n + 1] = un + 0.5 * h * (k1 + k2)
    return grid, values

```

## 4. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы реализован численный метод решения задачи Коши для системы ОДУ, заданный таблицей Бутчера из условия. На каждом шаге метода получалось нелинейное уравнение для второй стадии, которое решалось методом Ньютона с использованием матрицы Якоби.

Подстановка коэффициентов таблицы Бутчера в условия порядка показала, что метод имеет второй порядок. Вычислительный эксперимент на последовательности вложенных сеток подтвердил этот результат: значения фактического порядка аппроксимации близки к двум. Построенные графики показывают хорошее совпадение численного и точного решения, а график ошибки в логарифмическом масштабе соответствует закону  $\|E_h\|_\infty = O(h^2)$ .

Таким образом, цель работы достигнута: программа реализована, порядок метода найден теоретически и подтверждён численно.